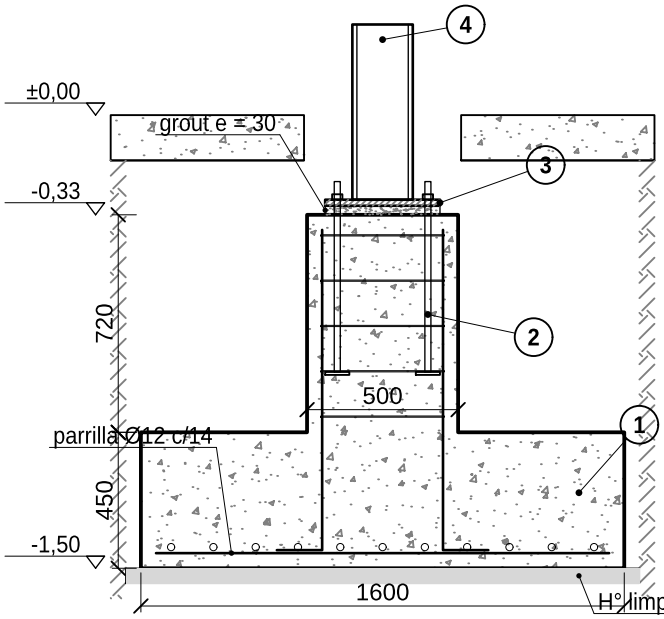
1° ELEMENTOS: FUNDACIÓN Y COLUMNA

LÁMINA 03/15

Croquis a escala con medidas, función y especificación técnica

1 BASE AISLADA H°A° + PEDESTAL

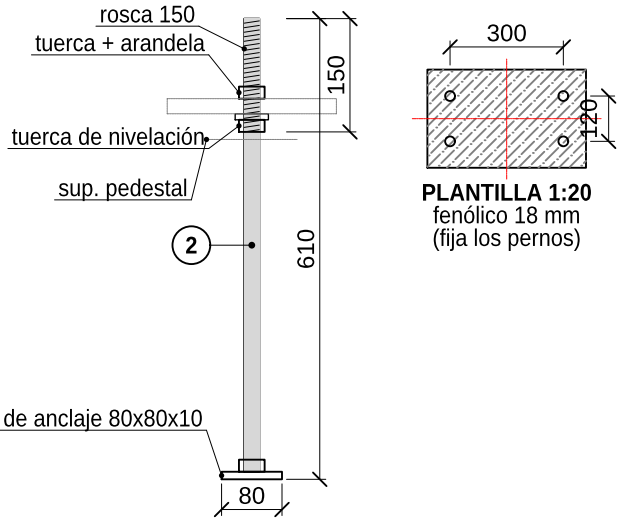
ESC. 1:25



Función: transmitir al suelo la carga de la columna (≈ 300 kN de compresión, más corte y tracción del arriostramiento).
Medidas: base 1,60 x 1,60 x 0,45 m (≈ 1,3 kg/cm² sobre el suelo); pedestal 0,50 x 0,50 m hasta -0,33; fondo -1,50 (según estudio de suelos).
Especificación: H-25 colado en obra, ADN 420: parrilla Ø12 c/14 en ambos sentidos, pedestal 8 Ø16 + estribos Ø8 c/15; recubrimiento 5 cm; H° de limpieza 5 cm.
Colocación: los pernos se dejan colados con plantilla antes de hormigonar; la placa queda bajo el contrapiso.

2 PERNOS M20 + PLANTILLA

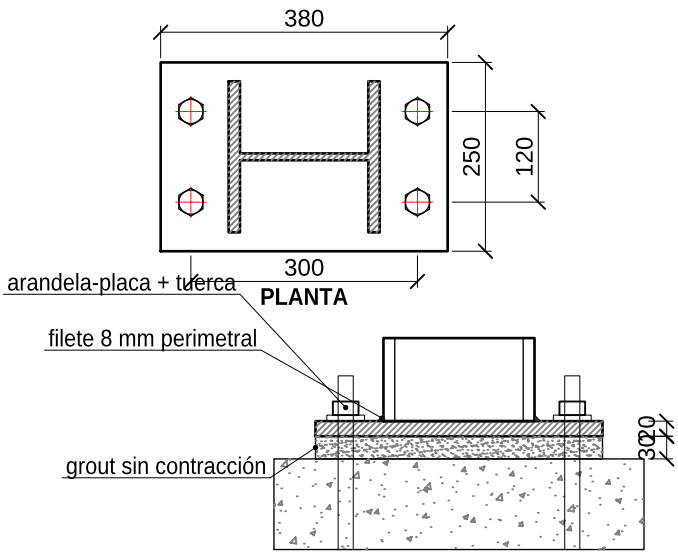
ESC. 1:10 / 1:20



Función: anclar la columna a la fundación y tomar el corte y la tracción (arrancamiento) en la base.
Medidas: barra roscada M20, largo 600 mm, rosca 150 mm, saliente 110 mm sobre el pedestal; 4 por columna a 300 x 120 mm.
Especificación: acero F-24 galvanizado en caliente; placa de anclaje 80x80x10; 3 tuercas y arandela por perno.
Colocación: plantilla de fenólico; tolerancia ±3 mm en planta y ±5 mm en altura; proteger la rosca hasta el montaje.

3 PLACA BASE 380 x 250 x 20

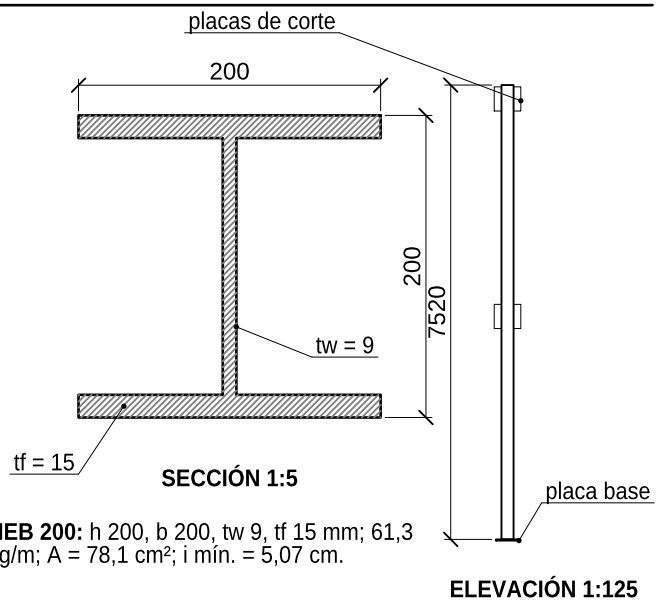
ESC. 1:10



Función: repartir la carga de la columna sobre el hormigón y recibir los pernos de anclaje.
Medidas: 380 x 250 x 20 mm; 4 agujeros Ø26 (perno M20 + 6 mm de tolerancia de montaje), a 40 mm del borde.
Especificación: chapa F-24 soldada en taller a la columna con filete de 8 mm en todo el contorno del perfil; arandela-placa 50x50x8 en cada perno.
Colocación: se apoya sobre las tuercas de nivelación, se aploma y se llenan los 30 mm con grout cementicio sin contracción (fluido).

4 COLUMNA HEB 200

ESC. 1:5 / 1:125



HEB 200: h 200, b 200, tw 9, tf 15 mm; 61,3 kg/m; A = 78,1 cm²; i mín. = 5,07 cm.

Función: bajar las cargas de las vigas a la fundación y formar los pórticos.
Por qué HEB: alas anchas y paralelas: con 3,66 m entre losas la esbeltez es 72 (un IPN 300 daría 143 y pandearía).
Especificación: acero F-24; pieza única de 7,52 m; llega de taller con placa base, placas de corte y agujeros; antióxido + esmalte.